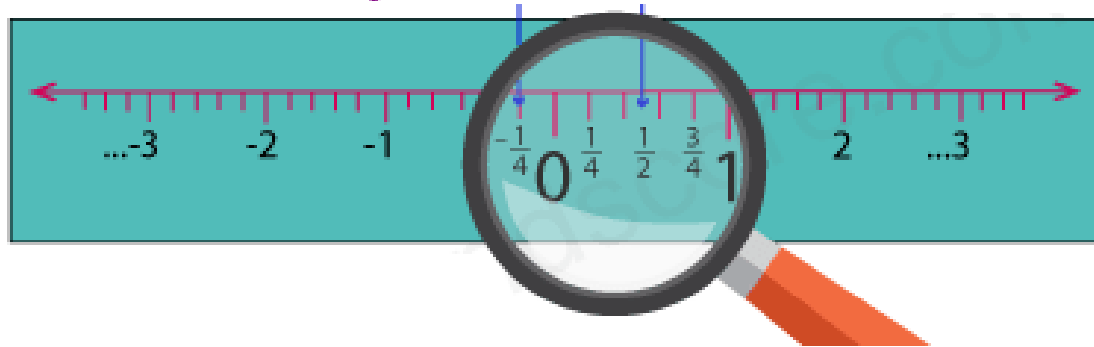


Números Racionales y sus usos

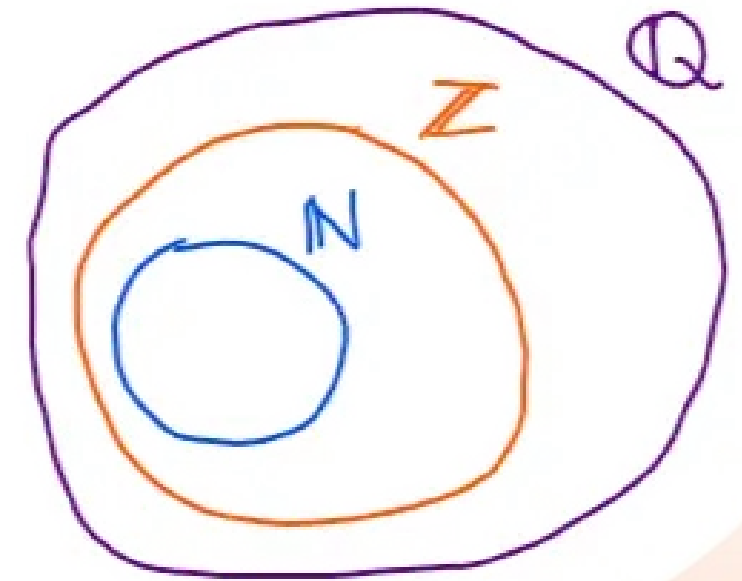
Ampliación numérica



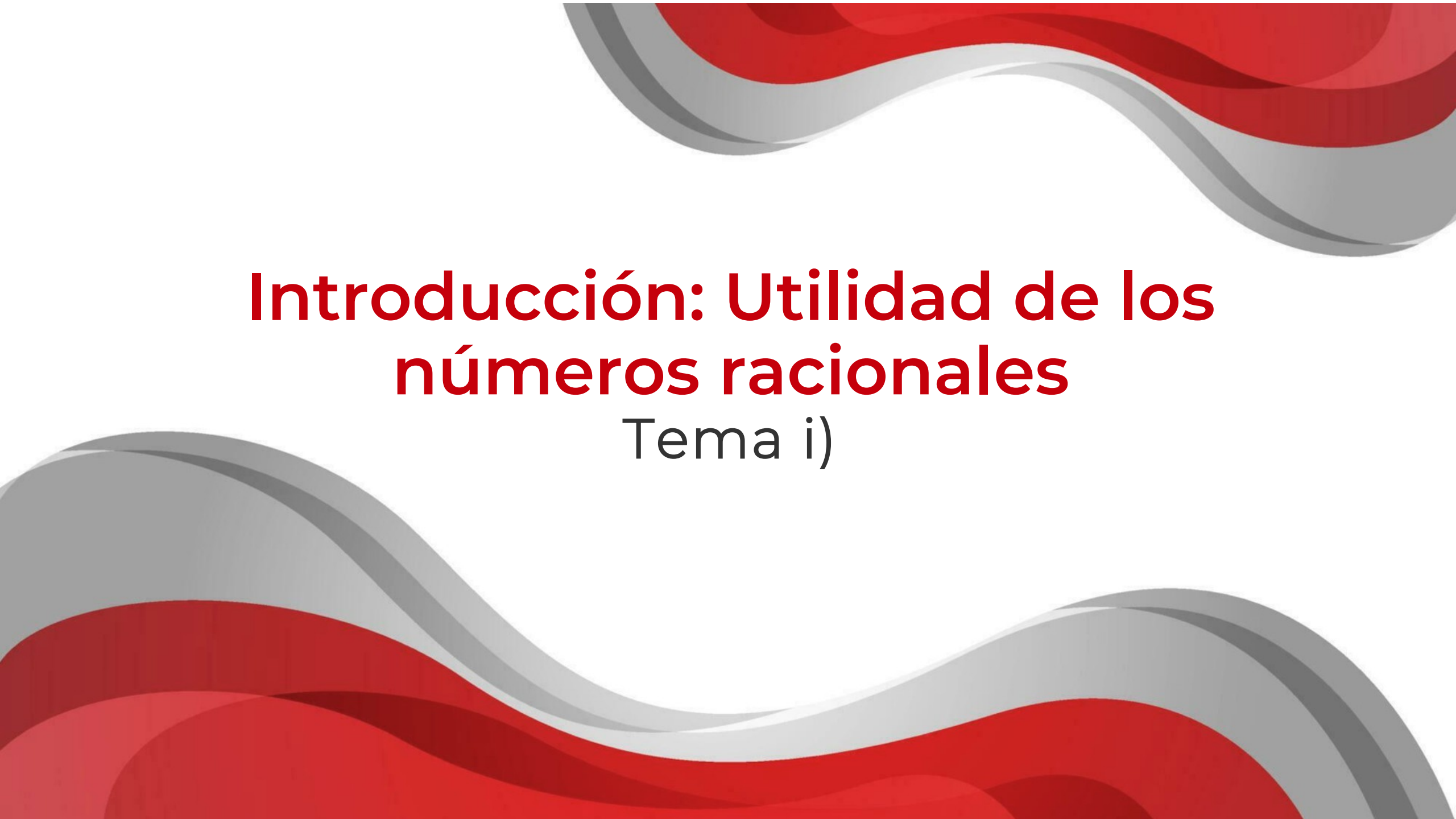
Matemáticas - Grado 8
2024

Contenidos

- i. Introducción: utilidad de los números racionales
- ii. Conceptos y Generalidades de los números racionales
- iii. Conversión entre racionales
- iv. Comparación entre racionales
- v. Recta numérica
- vi. Operaciones con racionales decimales
- vii. Operaciones con racionales fraccionarios
- viii. Actividad(es)



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$



Introducción: Utilidad de los números racionales

Tema i)

Los números decimales: ¿Por qué son útiles?

Corredores que participaron en la final 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.



➤ Deporte: atletismo, 100 metros planos

Posición	Atleta	País	Tiempo
1	Lamont Jacobs	Italia	9.80 segundos
2	Fred Kerley	Estados Unidos	9.84 segundos
3	Andre de Grasse	Canadá	9.89 segundos
4	Akani Simbine	Sudáfrica	9.93 segundos
5	Ronnie Baker	Estados Unidos	9.95 segundos
6	Bingtian Su	China	9.98 segundos
-	Enoch Adegoke	Nigeria	No finalizó
-	Zharnel Hughes	Gran Bretaña	Descalificado

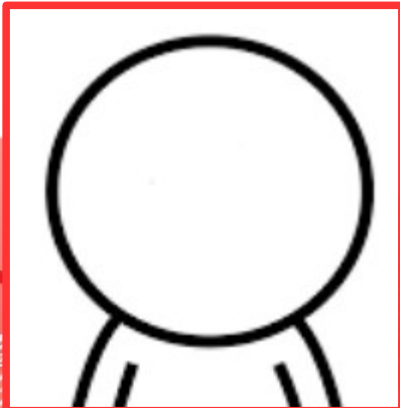
Las actuales exigencias deportivas en medidas de tiempo requieren diferenciar tiempos cercanos muy estrechos.

Los números decimales: ¿Por qué son útiles?

➤ Sistema GPS: programación y eficiencia

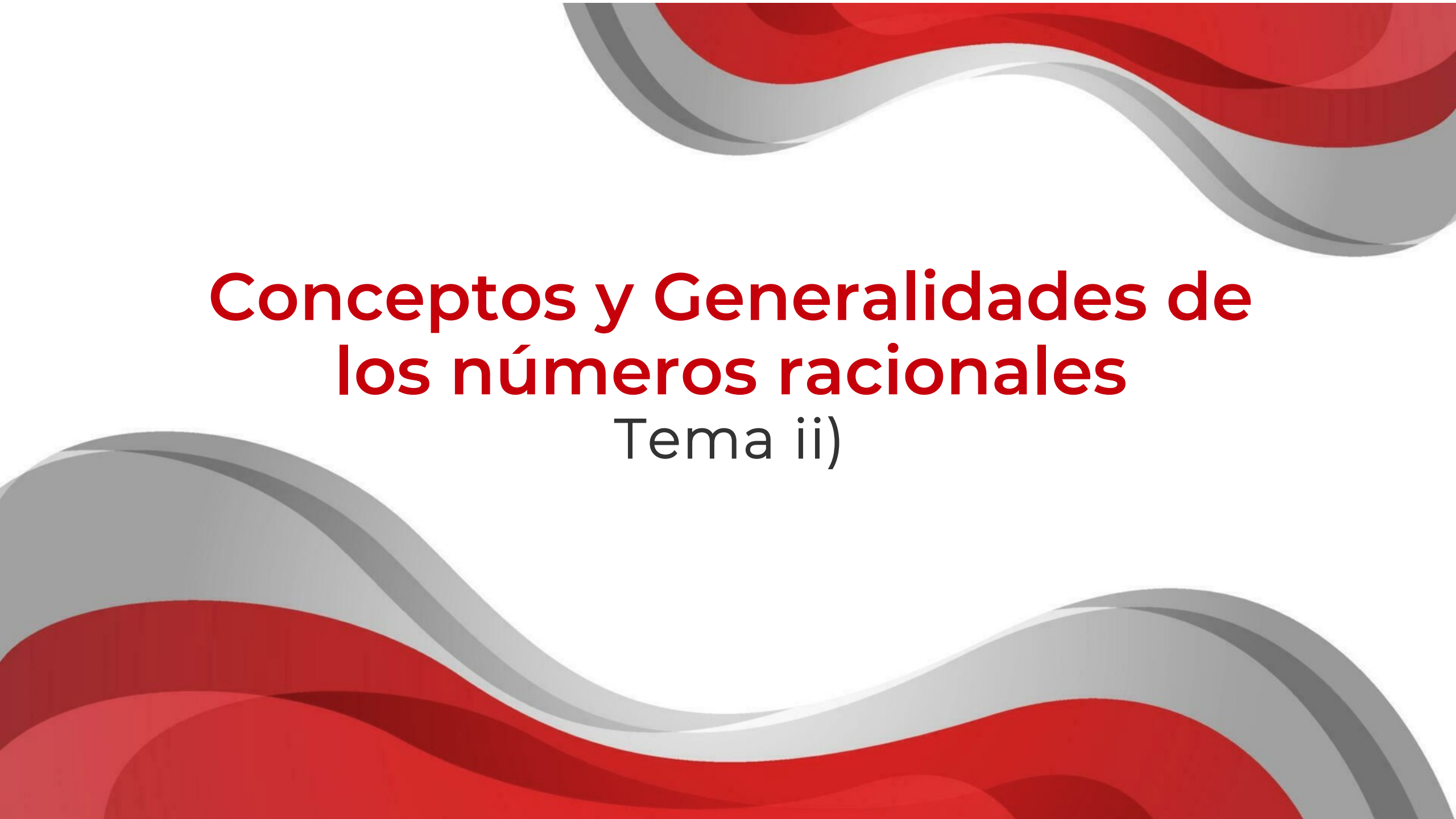
Las estimaciones numéricas de georreferenciación requeridos por dispositivos celulares y de escritorio son desarrollados para ser eficientes y rápidos. Ejemplo. Ubicación geográfica del Colegio.

Lat.: $4^{\circ} 33' 24''$
Long.: $-74^{\circ} 5' 38''$
Así lo ves tu....



Lat.: 4.5565980369
Long.: -74.0939724644
Así lo ve él ...





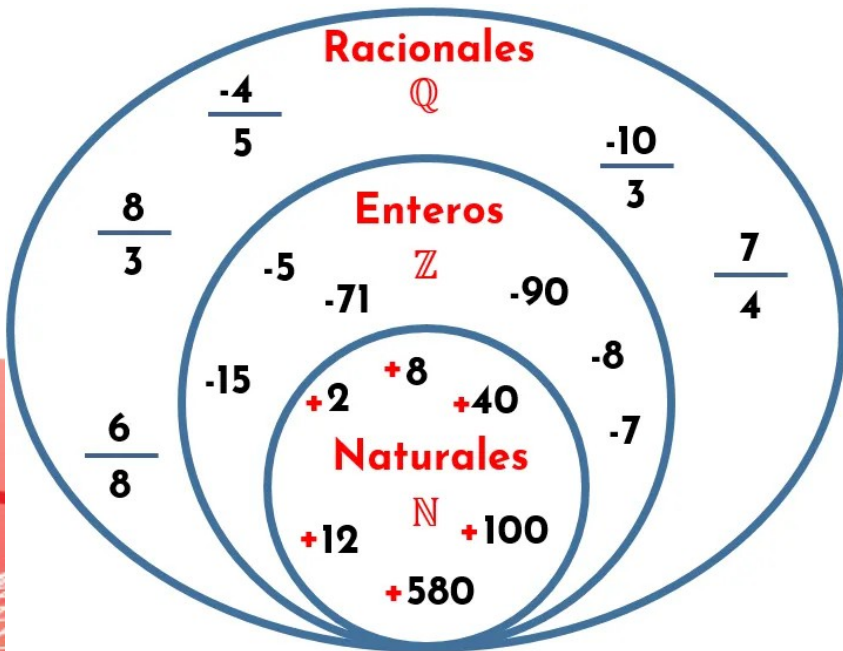
Conceptos y Generalidades de los números racionales

Tema ii)

Los números racionales: conceptos

- La teoría: ¿Qué son?

Es el conjunto de todas las fracciones irreducibles (que están simplificadas) y equivalentes positivas y negativas.



- La práctica: ¿Cuáles son?

Son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros. El cociente puede ser...

$\frac{9}{5}$ es lo mismo que $9 \div 5$

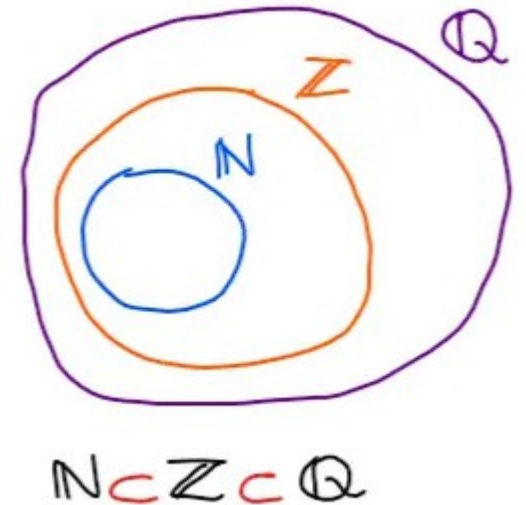
9	5
4 0	1,8
0	

Los números racionales: generalidades

- Para tener en cuenta:
- Racional fraccionario. Escritos en forma fraccionaria. Muestra una división incompleta. Clases de fracciones: propias, impropias, mixtas.
- Racional decimal (número decimal). Muestra una división completa. Consta de

Parte entera **U** Separador decimal **U** Parte fraccionaria

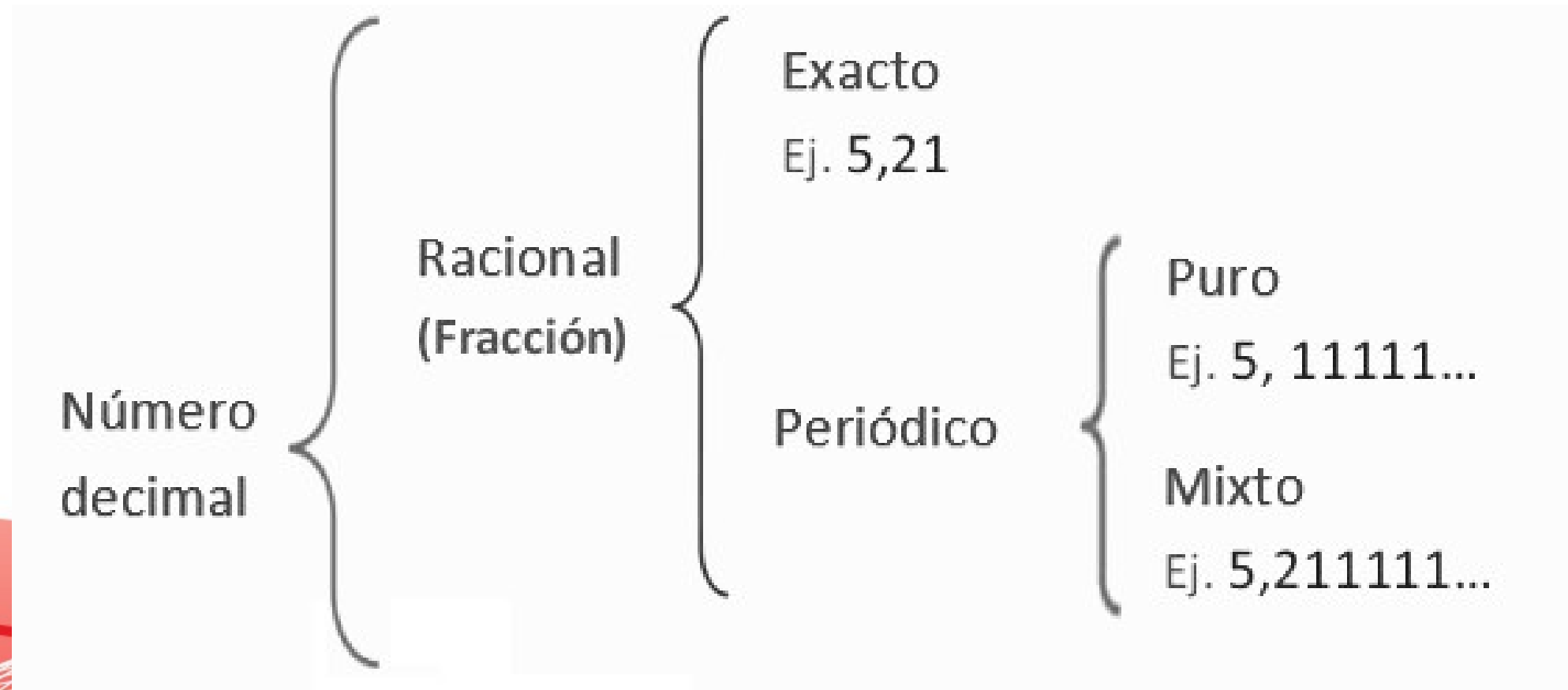
-4,1239

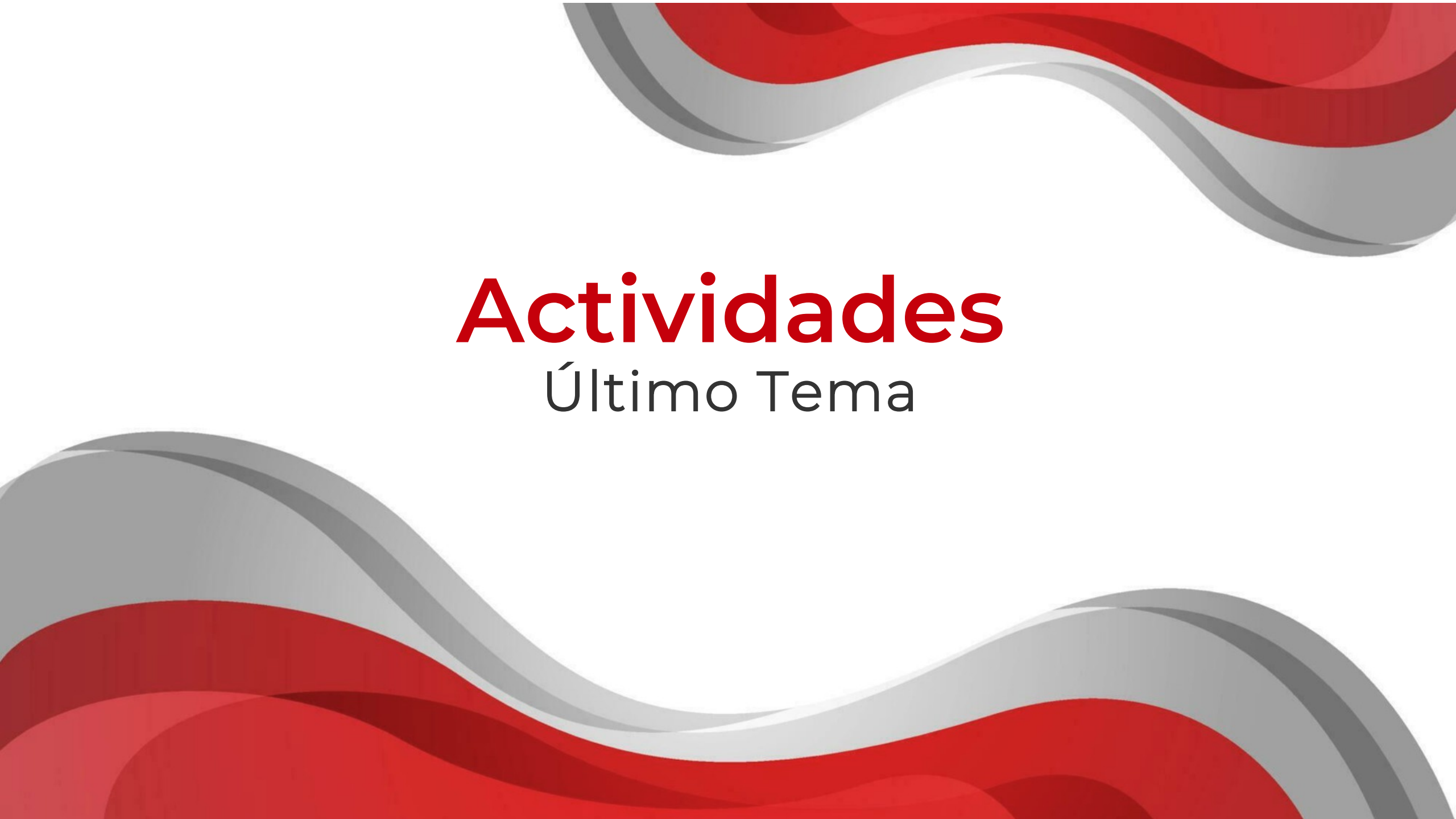


- Todo racional fraccionario se puede escribir como racional decimal usando la división (lo contrario..., más adelante).

Los números decimales: clases

- Según la clase de fraccionario, existe una clase de decimal.
- En resumen:





Actividades

Último Tema

Actividad 12

- i. Pregunta introducción.
 - ii. Escribir la hora actual en notación fraccionaria impropia, mixta y decimal. Esto es, la parte entera es la hora y la parte fraccionaria es la fracción de hora.
 - iii. Convertir a decimal cada fracción y clasificar el decimal: a) $43/6$ b) $2/11$ c) $1/8$ d) $1072/495$
 - iv. Las fracciones con denominador 7, se pueden considerar como un racional. Justifique la veracidad o falsedad de la proposición con uno o varios ejemplos.
- Procedimientos de división realizados en el cuaderno tendran valoración considerable.

Referencias

- Números racionales

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional

- Conversión de racionales

<https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/decimales-a-fracciones/>

<https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/fracciones-a-decimales/>

<https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/convertir-decimal-fraccion/>

- Ejercicio de práctica

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones_y_n%C3%BAmeros_decimales/Conve

- Representación en la recta de los números racionales

<http://clasesmatematicas.blogspot.com/2013/12/representacion-numeros-racionales-recta-numerica.html>

- Operaciones con racionales

<https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/operacionesNumerosRacionales>

- Fracción

<https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n>

